

Çocuklarda Transaminaz Yüksekliği

— Değerlendirme Algoritması

İzole veya kalıcı ALT/AST yüksekliğine basamaklı yaklaşım; önce doğru ve karaciğer dışı nedenleri dışla, akut yetmezliği tanı, ardından yaygından nadire tetkik et.

ALT / AST

Basamaklı tetkik

0–18 yaş

Hipertransaminazemi

01 Tanım ve ilk doğrulama

ALT karaciğere daha özgüdür; **AST** kas, eritrosit ve kalpte de bulunur. Tek bir yüksek değer üzerine geniş tetkik başlatmadan önce sonucu **tekrarlayın** ve karaciğer dışı kaynakları dışlayın.

Önce netleştir

- **Yaş/cinsiyete göre ULN** kullan — çocukta ALT üst sınırı erişkinden düşüktür (yaklaşık erkek ~25–30, kız ~22–25 U/L).
- Hafif izole yükseklikte **2–4 hafta sonra tekrarla**; geçici yükseklik sık.
- Öncesi hastalık, egzersiz, ilaç/bitkisel ürün, alkol (ergen) sorgula.

Karaciğer dışı kaynağı dışla

- **Kas:** AST>ALT + CK/aldolaz yüksek → kas hastalığı (miyopati, egzersiz).
- **Hemoliz:** AST + LDH + indirekt bilirubin.
- **Makro-AST:** izole kalıcı AST yüksekliği, asemptomatik.
- **Tiroid** ve çölyak da transaminazı yükseltebilir.

Karaciğer hasarını **GGT, ALP, bilirubin, INR, albümin** ile bütünle: sentetik fonksiyon (INR, albümin) ve kolestaz (GGT/ALP/bilirubin) paterni yönü belirler.

Hafif

< 3× ULN

Sık ve çoğu geçici. Tekrarla;
obezite/NAFLD, ilaç, geçirilmiş
enfeksiyonu düşün.

Orta

3–15× ULN

Belirgin hepatosellüler hasar.
Basamaklı tetkiki tamamla,
nedeni araştır.

Ağır> 15×
ULN
veya >
1000
U/L

Akut
hepatit /
toksik /
iskemik /
otoimmün.
Sentetik
fonksiyonu
acil
değerlendir.

Değerin mutlak yüksekliği kadar **kalıcılığı** ve **sentetik bozulma** eşlik edip etmediği önemlidir.

03 Karar akışı

Doğrula → karaciğer dışını dışla → akut yetmezliği tanı → risk/öykü → basamaklı tetkik
→ tanı yoksa görüntüleme ve sevk.

BAŞLANGIÇ

Yüksek ALT ve/veya AST saptandı

Öykü: semptom (sarılık, halsizlik, karın ağrısı, kaşıntı, koyu idrar), ilaç/toksin, aile öyküsü (Wilson, otoimmün, metabolik), obezite, seyahat/temas.

ADIM 1

Testi tekrarla + karaciğer dışını dışla

CK/aldolaz (kas), LDH/hemoliz, TSH; ALT/AST + GGT, ALP, bilirubin, INR, albümin, tam kan sayımı ile paterni belirle.

KARAR 1 — KRİTİK

Akut karaciğer yetmezliği bulgusu var mı?

INR $\geq 1.5-2$ (K vitaminine yanıtız), ensefalopati, hipoglisemi, hızlı yükselen bilirubin, ağır sentetik bozukluk.

EVET → ACİL

HAYIR → planlı tetkik

ACİL

Nakil merkezine acil sevk

Pediatric hepatoloji/yoğun bakım. Aynı anda tedavi edilebilir nedenler (asetaminofen → NAC, otoimmün, metabolik, HSV) araştırılır.

DEVAM

Basamaklı ayaktan değerlendirme

Yükseklik derecesi ve riske göre 1. basamak testlere geç.

ADIM 2 · 1. BASAMAK (YAYGIN NEDENLER)

Sık görülenleri tara

NAFLD (obezite, USG), viral (HAV IgM, HBsAg/anti-HBc, anti-HCV, EBV/CMV), ilaç/toksin gözden geçir, çölyak (doku transglutaminaz IgA + total IgA).

KARAR 2

Neden bulundu ve yükseklik geçici mi?

EVET → nedene yönelik + izlem

YÖNET

Tedavi et, düzeltmeyi doğru

Örn. NAFLD'de yaşam tarzı; ilaç kesimi; enfeksiyon izlemi. Normale dönene dek ALT takip.

HAYIR / kalıcı → 2. basamak

ADIM 3 · 2. BASAMAK

Nadir/tedavi edilebilir nedenler

Otoimmün hepatit (ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG), **Wilson** (seruloplazmin; >3 yaş), **α 1-antitripsin** düzeyi/fenotip, metabolik/endokrin tetkik.

ADIM 4 · GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer USG (± Doppler)

Steatoz, hepatomegali, biliyer/parankimal patoloji, portal hipertansiyon bulguları.

KARAR 3

Kapsamlı tetkike rağmen ≥ 6 ay kalıcı / açıklanamayan?

EVET → sevk / biyopsi

İLERİ

Pediyatrik hepatolojiye yönlendir

Karaciğer biyopsisi ve genetik/metabolik ileri tetkik gerekebilir.

HAYIR → izlem

İZLEM

Periyodik ALT takibi

Hafif, düzelen, asemptomatik seyirde aralıklı kontrol yeterli olabilir.

Nedene yönelik laboratuvar / görüntüleme		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Hasar paterni + sentetik fonksiyon	ALT, AST, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, INR , albümin, TKS, glukoz
Dışlama	Karaciğer dışı kaynak	CK, aldolaz, LDH, TSH, (makro-AST düşün)
1. basamak	NAFLD	Boy/kilo/VKİ, açlık glukoz/insülin, lipid, karaciğer USG
1. basamak	Viral hepatit	HAV IgM, HBsAg + anti-HBc, anti-HCV, EBV/CMV serolojisi
1. basamak	Çölyak	Doku transglutaminaz IgA + total IgA
2. basamak	Otoimmün hepatit	ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG düzeyi
2. basamak	Wilson (>3 yaş)	Seruloplazmin, 24 saat idrar bakırı, göz muayenesi (KF halkası)
2. basamak	α 1-antitripsin eksikliği	α 1-antitripsin düzeyi + fenotip/genotip
2. basamak	Metabolik / endokrin	Yaşa göre metabolik tarama; tiroid; süt çocuğunda genişletilmiş panel
3. basamak	Kalıcı, açıklanamayan	Pediyatrik hepatoloji sevki, karaciğer biyopsisi, genetik test

Tetkik derinliği **yükseklik derecesi, kalıcılık ve klinikle** orantılı olmalıdır: hafif, geçici, asemptomatik izole yükseklikte önce tekrar + NAFLD taraması; ağır/kalıcı yükseklikte tam panel eş zamanlı istenir.

Süt çocuğu (< 1 yaş)

- Kolestaz eşlik ediyorsa **biliyer atrezi** ivedi dışlanır (direkt bilirubin, USG, cerrahi aciliyet).
- **Metabolik/genetik** nedenler öne çıkar: galaktozemi, tirozinemi, mitokondriyal hastalık, safra asidi bozuklukları.
- Enfeksiyon (TORCH, sepsis, idrar yolu enfeksiyonu) ve endokrin (hipotiroidi, hipopituitarizm).

Büyük çocuk / ergen

- **NAFLD** en sık neden (obezite, metabolik sendrom).
- **Viral hepatit**, ilaç/toksin, ergende alkol/madde.
- **Wilson** ve **otoimmün hepatit** mutlaka düşünülür — tedavi edilebilir, gecikmemeli.

● **Koagülopati**: INR $\geq$ 1.5–2, K vitaminine yanıtız

● **Ensefalopati**: bilinç/davranış değişikliği, irritabilite

● **Hipoglisemi**, düşük albümin (sentetik yetmezlik)

● Hızlı yükselen **sarılık** / direkt hiperbilirubinemi

● ALT/AST > **1000 U/L** veya hızlı tırmanış

● Asetaminofen/toksin alımı öyküsü → **NAC** düşün

● Süt çocuğunda kolestaz → **biliyer atrezi** aciliyeti

● Portal hipertansiyon / assit / hepatosplenomegali

07 Pediatrik hepatolojiye ne zaman sevk?

Herhangi bir **akut yetmezlik** bulgusu (acil)

Transaminaz **> 5× ULN** ve açıklanamayan

≥ 6 ay **kalıcı** yükseklik

Wilson / otoimmün / metabolik şüphe

Süt çocuğunda kolestaz

Biyopsi gerektiren durum

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Referans aralıkları laboratuvara göre değişir; ULN değerlerini kendi laboratuvarınızla doğrulayın.

Kaynaklar

1. Vajro P, Maddaluno S, Veropalumbo C. Persistent hypertransaminasemia in asymptomatic children: a stepwise approach. *World J Gastroenterol*. 2013;19(18):2740–2751.
2. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, ve ark. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for Pediatric NAFLD. *JPGN*. 2017;64(2):319–334.
3. Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, ve ark. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Position Statement. *JPGN*. 2018;66(2):345–360.
4. Socha P, Janczyk W, Dhawan A, ve ark. Wilson's Disease in Children: ESPGHAN Position Paper. *JPGN*. 2018;66(2):334–344.